



Detecção de Eventos em Séries Temporais

parte 9 - Agenda de pesquisa e fechamento



Eduardo Ogasawara

eogasawara@cefet-rj.br | <https://eic.cefet-rj.br/~eogasawara>



Introdução

A detecção de eventos em séries temporais abrange três subáreas principais — **anomaly detection**, **change point detection** e **motif discovery** — que se desenvolveram de forma independente, com comunidades, terminologias e benchmarks distintos. Este trabalho propõe que essas subáreas compartilham fundamentos comuns e que uma perspectiva unificada é viável.

Múltiplas Definições

Cada subárea opera com definições próprias de evento, frequentemente incompatíveis entre si.

Diversidade de Contextos

Dados e aplicações variam amplamente, tornando difícil generalizar abordagens entre domínios.

Ausência de Métricas

Benchmarks são específicos por subárea e raramente comparáveis entre si.

Fragmentação do Campo

As três subáreas cresceram em silos, com vocabulários divergentes e baixa transferência de conhecimento.

Fragmentação da Área

O campo de detecção de eventos em séries temporais se desenvolveu de forma fragmentada. Cada subárea cresceu com sua própria comunidade, terminologia e benchmarks — sem um vocabulário unificador.

Anomalias

Comunidade consolidada desde a estatística clássica, com foco em desvios pontuais e métricas próprias de precisão e revocação.

Change Points

Com raízes em controle de processos e econometria, foca em rupturas estruturais e usa métricas de detecção de segmentos.

Motifs

Comunidade mais recente, ligada à mineração de dados temporais, com foco em padrões recorrentes e similaridade de subsequências.

Interseções Entre Subáreas

As subáreas se sobrepõem por conceitos e métodos compartilhados. As fronteiras não são rígidas — uma mesma técnica ou aplicação pode ser classificada em mais de uma subárea.

Par de Subáreas	Tipo de Relação	Mecanismo Compartilhado	Evidência Empírica (Scopus)
Anomalia × Change Point	Forte sobreposição	Ruptura abrupta manifesta-se como desvio extremo; desvio persistente sinaliza mudança de regime.	Maior sobreposição do campo; ~30–40% dos artigos de change point citam literatura de anomalias
Anomalia × Motifs	Relação estrutural	Motifs definem tipicidade estrutural; anomalias são os desvios em relação a esses padrões recorrentes.	Sobreposição relevante; motifs surgem frequentemente em pipelines de detecção de anomalias
Change Point × Motifs	Relação indireta	Change points operam em nível macro (regime do sinal); motifs em nível micro (recorrências dentro de um regime).	Menor sobreposição; objetivos distintos limitam co-citação direta
Event Detection × (todas)	Eixo integrador	Unifica as três subáreas sob vocabulário comum orientado a eventos.	Termo 'event detection' aparece como hiperônimo em buscas que recuperam as três subáreas simultaneamente

Arquitetura da Área: Event Detection como Eixo Integrador

O campo pode ser organizado em três núcleos fundamentais. Event detection atua como visão integradora, unificando anomalias, change points e motifs como componentes centrais, i.e., uma arquitetura pedagógica que ajuda a posicionar métodos, problemas e aplicações.

Event Detection

Hiperônimo que unifica o campo, recuperando publicações das três subáreas simultaneamente na Scopus.

Anomalias

Subárea mais consolidada, com maior volume de publicações e métodos amplamente estabelecidos desde a estatística clássica.

Change Points

Rupturas estruturais que alteram o regime do sinal, com métodos amadurecidos e forte aplicação em monitoramento de processos.

Motifs

Subárea mais recente, com crescimento acelerado impulsionado pela mineração de dados temporais e machine learning.

As subáreas são especializadas mas não isoladas — event detection fornece o vocabulário e o propósito que as conecta.

Consequências para Seleção de Métodos

A escolha do método de detecção deve ser vista como uma otimização sob contexto, não como busca por um "melhor detector universal".

Objetivo

Detectar rápido, explicar, ou prever? Cada objetivo favorece diferentes métodos

Escala Temporal

Janela de observação e frequência de amostragem importam

Restrições Computacionais

Tempo real versus processamento em lote afeta a escolha

Contexto do Fenômeno

Natureza do processo governa a utilidade do detector

Seleção como otimização:

$$\mathcal{D}^* = \arg \max_{\mathcal{D}} U(\mathcal{D} \mid \mathcal{C})$$

Onde $\mathcal{D}^*$ é o detector escolhido, $U(\cdot)$ é a utilidade, e $\mathcal{C}$ representa o contexto completo.

Ambiguidade na Definição de Evento

A escolha de como representar eventos determina o tipo de método possível. Assim, comparar detectores sem alinhar a definição de evento é conceitualmente incorreto.

Se duas definições de evento são distintas, os detectores associados não são equivalentes:

$$\mathcal{E}_1 \neq \mathcal{E}_2$$

Evento como Ponto

Momento específico no tempo

Evento como Intervalo

Período com duração definida

Evento como Padrão

Sequência recorrente

Complexidade da Avaliação

Avaliar detectores exige lidar com tempo, duração e incerteza. O problema da avaliação não é apenas técnico, mas conceitual: o que significa "acertar" um evento?

Métricas Insuficientes

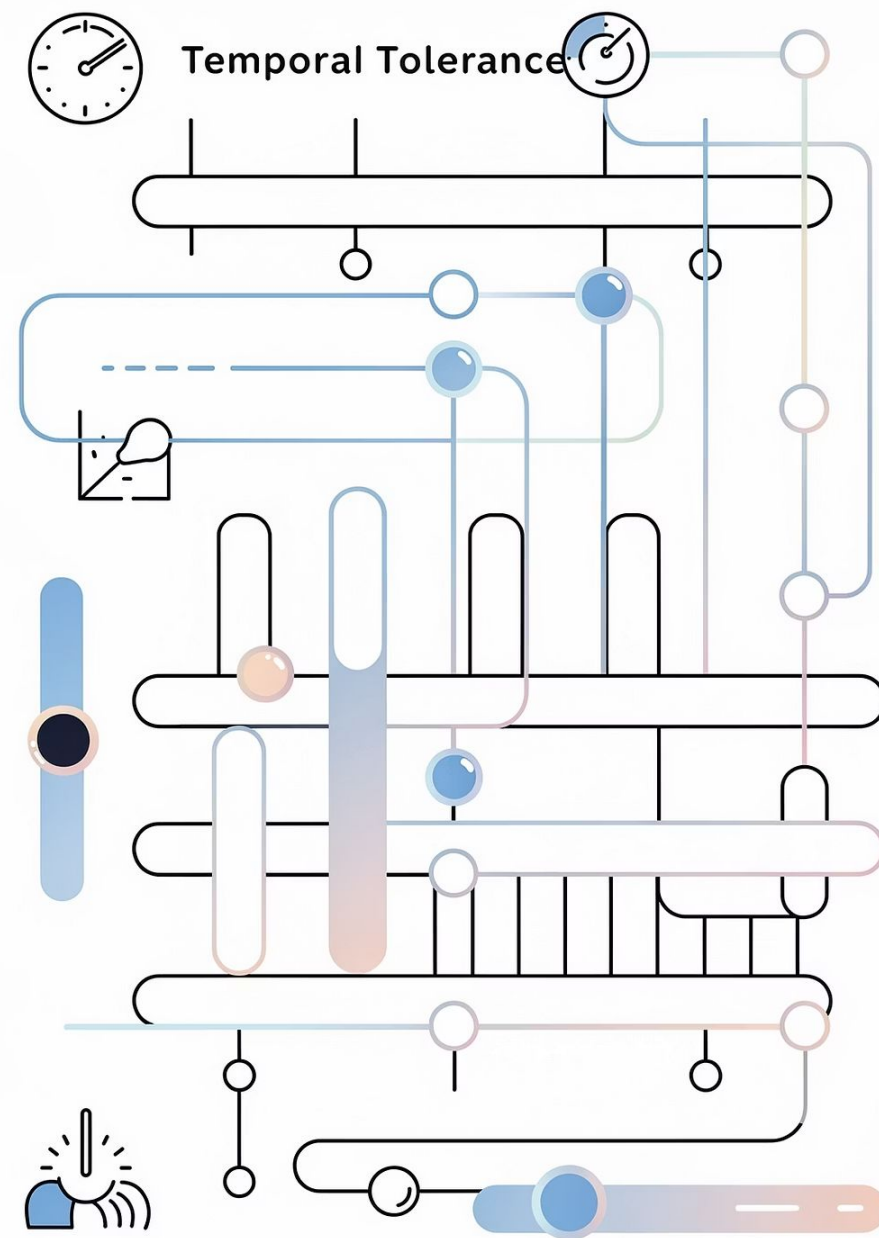
Abordagens clássicas não capturam a complexidade temporal

Tolerância Temporal

Necessidade de considerar janelas de tempo

Eventos Intervalares

Duração complica a análise de acurácia



Falta de Generalização

Muitos detectores são calibrados para um tipo de dado ou aplicação. Isso revela que a maioria dos métodos embute hipóteses implícitas sobre o fenômeno analisado.

Eficácia Específica

Métodos funcionam bem em domínios particulares

Queda de Desempenho

Performance reduzida em outros contextos

Dependência do Domínio

Hipóteses implícitas limitam aplicabilidade

Escala e Multivariância

A detecção de eventos precisa lidar simultaneamente com volumes crescentes de dados ($T \rightarrow \infty$) e dimensionalidade crescente ($d \rightarrow \infty$), sendo que eventos raramente emergem de uma única variável — eles surgem de interações complexas entre variáveis e modalidades.

$$T \rightarrow \infty, \quad d \rightarrow \infty$$

Séries Longas

Volume temporal crescente impõe limites computacionais

Streaming Contínuo

Processamento em tempo real exige algoritmos escaláveis

Alta Dimensionalidade

Múltiplas variáveis simultâneas aumentam a complexidade

Interações Complexas

Eventos emergem de padrões não-lineares entre variáveis

Desafios do Paradigma Online

No online, a detecção ocorre sob informação parcial. O detector precisa equilibrar rapidez, adaptação e custo computacional, redefinindo os limites do problema.

Latência Inevitável

Decisões com informação incompleta

Adaptação ao Drift

Mudanças contínuas no sistema

Restrições Computacionais

Limites de memória e tempo

Multiescala Temporal

A mesma série pode revelar eventos diferentes dependendo da escala temporal. Isso mostra que a definição de evento é intrinsecamente multiescala.

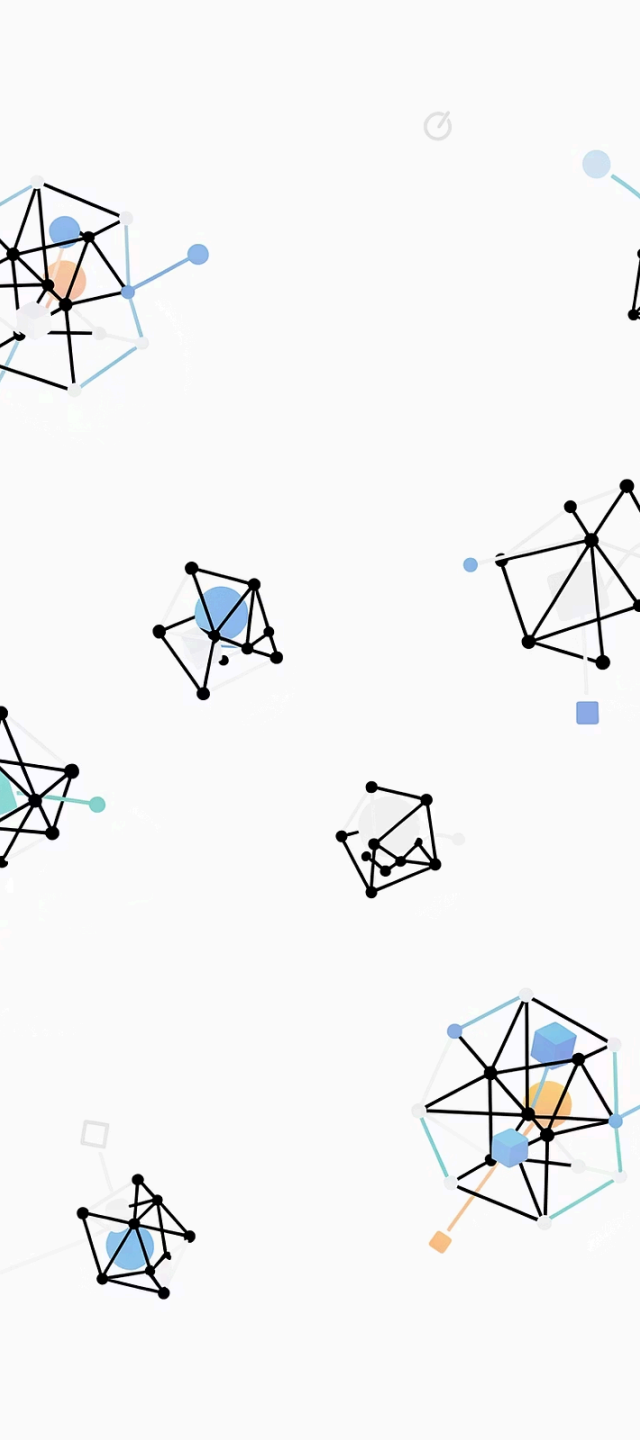
$$\mathcal{E}(w_1) \neq \mathcal{E}(w_2)$$

Escala Fina

Eventos de curta duração

Escala Ampla

Padrões de longa duração



Ausência de Teoria Unificada

O campo carece de uma estrutura teórica que conecte definições, métodos e métricas. A construção de uma teoria geral de eventos aparece como desafio central.

Falta de Frameworks Integradores

Ausência de estruturas que unifiquem diferentes abordagens

Métodos Ad Hoc

Desenvolvimento isolado sem base teórica comum

Necessidade de Teoria Geral

Urgência de um paradigma unificador para o campo

Agenda de Pesquisa

O que aprendemos

- Conceito de evento permanece ambíguo entre subáreas
- Ausência de métricas universais dificulta comparação
- Modelos generalizam mal entre domínios
- Escala e dimensionalidade crescentes exigem novas abordagens
- Falta um arcabouço teórico comum

$$\text{Event Detection} = f(\text{dados}, \text{modelo}, \text{contexto})$$

Para onde ir

As direções abertas para pesquisa refletem a maturidade crescente do campo e a necessidade de integrar métodos, teoria e interpretação.

Consolidar o arcabouço unificado

Validar empiricamente o arcabouço baseado em tipicidade temporal em benchmarks diversificados e estendê-lo ao contexto multivariado.

Escalar para dados multimodais

Detectar eventos em fluxos heterogêneos, de alta dimensão e em tempo real, enfrentando os desafios de escalabilidade.

Desenvolver métricas independentes de domínio

Criar protocolos de benchmark que permitam comparar métodos de forma justa, independentemente do contexto de aplicação.

Integrar explicabilidade e causalidade

Ir além da detecção para compreender por que um evento ocorre, articulando inferência causal e interpretabilidade dos modelos.

A detecção de eventos pode ser vista como uma linguagem científica para interpretar o tempo — ela conecta estatística, aprendizado de máquina e conhecimento de domínio em uma prática investigativa comum.

O que cobrimos na Parte 9

Fragmentação da Área: anomaly detection, change point detection e motif discovery cresceram em silos – comunidades, terminologias e benchmarks distintos sem vocabulário unificador	Interseções Entre Subáreas: fronteiras não são rígidas – anomalia × change point (sobreposição forte), anomalia × motifs (relação estrutural), change point × motifs (relação indireta); event detection como hiperônimo integrador	Arquitetura da Área: event detection como eixo integrador que unifica anomalias, change points e motifs sob vocabulário e propósito comuns – arquitetura pedagógica do campo	Consequências para Seleção de Métodos: escolha do detector como otimização sob contexto ($D^* = \operatorname{argmax} U(D C)$) – objetivo, escala temporal, restrições computacionais e natureza do fenômeno determinam o método
Ambiguidade na Definição de Evento: evento como ponto, intervalo ou padrão – definições distintas ($E_1 \neq E_2$) implicam detectores não equivalentes; comparar sem alinhar definições é conceitualmente incorreto	Complexidade da Avaliação: métricas clássicas insuficientes para capturar tolerância temporal e eventos intervalares – o que significa "acertar" um evento é uma questão conceitual, não apenas técnica	Falta de Generalização: detectores embute hipóteses implícitas sobre o domínio – eficácia específica com queda de desempenho fora do contexto de calibração	Escala e Multivariância: $T \rightarrow \infty$ e $d \rightarrow \infty$ simultaneamente – eventos emergem de interações complexas entre variáveis, exigindo algoritmos escaláveis para streaming contínuo
Desafios do Paradigma Online: detecção sob informação parcial – latência inevitável, adaptação ao drift e restrições computacionais redefinem os limites do problema	Multiescala Temporal: $E(w_1) \neq E(w_2)$ – a mesma série revela eventos diferentes em escalas distintas; definição de evento é intrinsecamente multiescala	Ausência de Teoria Unificada: campo carece de framework que conecte definições, métodos e métricas – métodos ad hoc sem base teórica comum; necessidade urgente de paradigma unificador	



Agradecimentos



Eduardo Ogasawara

<https://eic.cefet-rj.br/~eogasawara>

